1 Получение субъективных оценок цвета в экспериментах LUTCHI

Основной целью экспериментов LUTCHI являлось получение количественных данных о восприятии цвета человеком при различных условиях наблюдения. В отличие от классических экспериментов по поиску соответствующих цветов (*corresponding colours*), в данной работе наблюдатель не должен был подбирать новый цвет, изменять RGB-компоненты изображения или выбирать подходящий физический образец из цветового атласа. Вместо этого использовался метод *magnitude estimation* — метод численной оценки воспринимаемых характеристик цвета.

Во время эксперимента наблюдателю предъявлялось специальное поле наблюдения, показанное на рис. 1. В центре располагался тестовый цвет (*Test Colour*), который необходимо было оценить. Одновременно с ним в поле зрения находились:

- эталонный белый (*Reference White*);
- эталон красочности (*Reference Colourfulness*);
- нейтральная шкала (использовалась только в первых фазах эксперимента);
- декоративные цветовые образцы;
- окружающий фон;
- внешняя рамка.

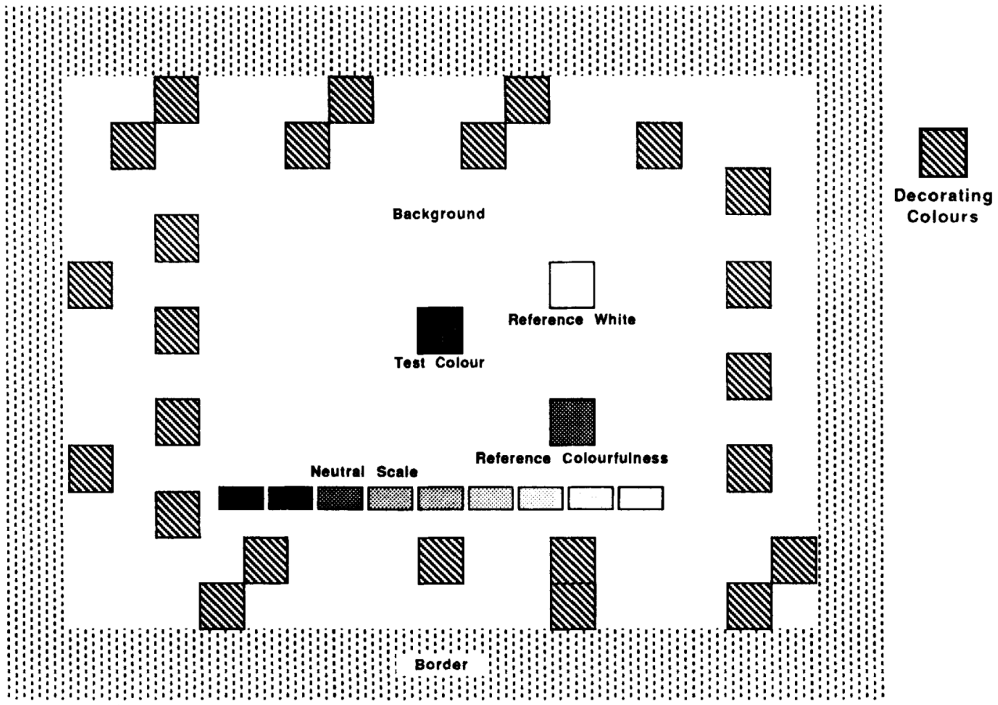


FIG. 1 The contents of the viewing pattern.

Рис. 1: Поле наблюдения, использовавшееся в экспериментах LUTCHI.

Все основные цветовые патчи, кроме элементов нейтральной шкалы, имели одинаковый размер и наблюдались под углом приблизительно 2° при расстоянии наблюдения около 600 мм.

1.1 Оценка светлоты

Для оценки светлоты использовался одновременно отображаемый эталонный белый. Его светлоте присваивалось значение

$$L = 100,$$

а воображаемому абсолютно чёрному цвету — значение

$$L = 0.$$

Наблюдатель должен был определить число от 0 до 100, соответствующее воспринимаемой светлоте тестового цвета относительно этих двух опорных точек. Таким образом, светлота определялась не измерением физических координат цвета, а субъективной оценкой человека.

1.2 Оценка красочности

Красочность (*Colourfulness*) оценивалась относительно специального эталона (*Reference Colourfulness*), который также находился в поле наблюдения. Шкала была пропорциональной и не имела верхней границы. Например, если тестовый цвет казался наблюдателю в два раза более красочным, чем эталон, он должен был назвать число приблизительно в два раза больше. Полностью нейтральным цветам соответствовало значение

$$C = 0.$$

Для объединения результатов различных экспериментальных фаз использовался единый базовый эталон красочности, относительно которого впоследствии нормализовались оценки всех наблюдателей.

1.3 Оценка цветового тона

Цветовой тон (*Hue*) определялся не выбором точки на цветовом круге, а как смесь четырёх психологически основных цветов:

$$R, \qquad Y, \qquad G, \qquad B.$$

Например, оранжевый цвет мог быть описан как смесь

$$60\%Y + 40\%R.$$

После завершения эксперимента такие словесно-пропорциональные ответы автоматически преобразовывались авторами статьи в единую числовую шкалу цветового тона.

1.4 Использовался ли монитор или физические образцы?

В работе рассматривались два типа стимулов.

- **Светящиеся цвета (Luminous Colours).**

  В этом случае всё поле наблюдения полностью отображалось на цветном мониторе высокого разрешения. На экране одновременно присутствовали тестовый цвет, фон, эталонный белый, эталон красочности и декоративные цветовые образцы. Наблюдатель оценивал воспринимаемые характеристики непосредственно по изображению на мониторе.

- **Несветящиеся цвета (Non-luminous Colours).**

Во второй серии экспериментов использовались реальные физические цветовые образцы, расположенные в световом кабинете при стандартизованных условиях освещения. В этом случае наблюдатель видел не изображение на экране, а настоящие цветовые поверхности.

Следовательно, ответ на вопрос о том, каким образом наблюдатель получал значения L, C и h, зависит от экспериментальной фазы. В светящихся экспериментах оценки давались по изображению на мониторе, а в несветящихся — по физическим образцам. Однако принцип получения данных оставался одинаковым: наблюдатель **не создавал новый цвет и не подбирал соответствующий образец**, а сообщал численные оценки воспринимаемых характеристик тестового цвета.

1.5 Главный вывод

Таким образом, данные LUTCHI представляют собой результаты психофизического эксперимента, а не набор соответствующих цветов и не преобразование координат x, y, Y в пространство L^*C^*h.

Каждому физическому цветовому стимулу при заданных условиях наблюдения соответствует усреднённая субъективная оценка человека:

$$(x, y, Y, \text{условия наблюдения}) \longrightarrow (L, C, h)_{\text{human}}.$$

Именно поэтому значения L, C и h, содержащиеся в базе LUTCHI, характеризуют восприятие человека, а не являются прямыми колориметрическими координатами.